D07 · Cross-Docking y Flow-Through

04 · Merge-in-transit y hubs de consolidación

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

El merge-in-transit consolida en un hub, sin almacenamiento prolongado, los componentes de un pedido que vienen de distintos orígenes y los envía juntos; de forma más general, los hubs de consolidación combinan y redistribuyen flujos entre muchos orígenes y destinos.

2 POR QUÉ IMPORTA

Los clientes que piden un juego esperan una entrega, no tres. **El merge-in-transit puede dar esa experiencia y convertir varios embarques parciales en una carga completa**, pero cada componente se vuelve un punto único de falla. Solo funciona cuando los lead times de los proveedores son predecibles y los avisos anticipados de embarque son exactos.

3 CÓMO SE HACE

1. **Califica a los proveedores por confiabilidad de lead time.** Una alta variabilidad hace imposible la sincronización.
2. **Exige ASN exactos con ETA.** El hub planea la consolidación con base en ellos.
3. **Define el protocolo para componentes tardíos.** Esperar o enviar parcial, decidido por segmento de cliente antes del arranque.
4. **Mide el tiempo de permanencia y la exactitud de armado.** Una permanencia larga indica proveedores desincronizados; un componente faltante es un pedido fallido.

EN LA PRÁCTICA

El MIT exige que los lead times de todos los proveedores sean predecibles y comparables

El MIT solo funciona cuando los proveedores tienen lead times lo bastante predecibles para que el hub planee la sincronización con precisión. Los proveedores con alta variabilidad de lead time son incompatibles con el MIT.

El aviso anticipado de llegada del proveedor (ASN) es crítico para el MIT

El hub MIT no puede sincronizar las llegadas de 3 proveedores sin saber exactamente cuándo llegará cada uno. El ASN (aviso anticipado de embarque) con el ETA exacto de cada proveedor es el prerrequisito de una sincronización eficiente.

Definir el protocolo cuando un componente llega tarde (punto único de falla)

Si uno de los proveedores del MIT no llega en la ventana acordada, el hub tiene dos opciones: esperar el componente (retrasando la entrega al cliente) o despachar los disponibles (generando una entrega incompleta). El protocolo debe definirse antes del arranque.

El MIT tiene el mayor ROI en pedidos multiproveedor de alto volumen

El MIT no justifica su costo en pedidos esporádicos o de bajo volumen. Su ROI escala con el volumen de pedidos multiproveedor que pueden consolidarse en el hub.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

Caso ilustrativo: Merge-in-transit para el despacho de línea blanca — distribuidor de electrodomésticos — Un distribuidor de línea blanca recibe pedidos de juegos completos (refrigerador + lavadora + secadora) de 3 proveedores distintos.

Componente del MIT	Diseño	Resultado
Hub MIT en Querétaro (equidistante de los 3 proveedores)	Hub de 4,200 m² · Sin racks de almacenamiento, solo zona de tránsito y andenes	Costo de renta del hub: 40% menor que un CEDIS estándar por m² útil

Componente del MIT	Diseño	Resultado
Sincronización de las llegadas de 3 proveedores	Ventanas de llegada coordinadas: 8–10 h · Juego completo consolidado antes de las 11 h	98.2% de los juegos consolidados en <3 horas desde la llegada del último componente
Despacho del juego completo al cliente en un solo camión	FTL del hub al cliente final · Entrega en 24 horas desde el hub	Satisfacción del cliente: juego completo entregado en un solo evento vs 3 entregas separadas antes del MIT

Resultado: NPS de entrega: de 62 (3 entregas separadas) a 84 (entrega del juego completo). Costo logístico por juego: -12% por consolidar en FTL frente a 3 LTL de proveedores a los CEDIS del distribuidor.

CÓMO SE MIDE

Exactitud de armado MIT % (pedidos MIT completados con todos los componentes correctos)

Exactitud de armado MIT %(Pedidos MIT despachados con todos los componentes correctamente consolidados / Total de pedidos MIT) × 100

Benchmark: >99% de exactitud en merge-in-transit · Un error de MIT (falta un componente) genera la falla de entrega del pedido completo Un error de MIT que resulta en un juego incompleto entregado al cliente es mucho más costoso que un error de surtido estándar, porque el cliente ya espera el juego completo y una entrega incompleta exige un segundo evento de entrega.

Tiempo de permanencia MIT (desde la llegada del primer componente hasta el despacho del juego completo)

Tiempo de permanencia MITTiempo promedio desde que llega el primer componente del juego hasta que se despacha el juego completo

Benchmark: <4 horas en un MIT bien sincronizado · >8 horas indica problemas de sincronización de proveedores El tiempo de permanencia MIT mide la eficacia de la sincronización de proveedores en el hub. Una permanencia larga significa que uno o más proveedores llegan mucho antes que otros, lo que genera espera entre el primer y el último componente.

QUÉ SE USA

Merge-in-transit

SAP EWM — Procesamiento de merge-in-transit — Módulo: Consolidación multiproveedor + integración con el WMSSAP EWM soporta el procesamiento MIT: gestión del hub de consolidación, seguimiento de componentes por pedido y despacho del juego completo.

4 EN CORTO

Consolida solo lo que puedes sincronizar. Califica a los proveedores por confiabilidad, opera con ASN exactos, decide de antemano la regla para componentes tardíos y mide sin descanso el tiempo de permanencia.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México